

# Introduzione alle Varietà Differenziabili

Pierluigi Lepore

14 settembre 2026

# Indice

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Curve</b>                                          | <b>3</b>  |
| 1.1      | Richiami generali . . . . .                           | 4         |
| 1.2      | Spazio tangente e fibrato di $\mathbb{R}^n$ . . . . . | 7         |
| 1.3      | Curve parametrizzate in $\mathbb{R}^n$ . . . . .      | 8         |
| <b>2</b> | <b>Superfici</b>                                      | <b>12</b> |
| 2.1      | Superfici parametrizzate . . . . .                    | 13        |
| <b>3</b> | <b>Varietà differenziabili</b>                        | <b>14</b> |
| 3.1      | Varietà topologiche . . . . .                         | 15        |

# Prefazione

Queste dispense sono state scritte seguendo il corso di Introduzione alle Varietà Differenziabili tenuto dalla Professoressa Giulia Dileo e Antonio Lotta nel 2025/2026 all'università di Bari.

Sono state scritte a mano e poi rielaborate e digitate in  $\text{\LaTeX}$ .

Sono state scritte in modo da essere il più possibile fedeli al corso, tuttavia ci sono alcune precisazioni e aggiunte che ho ritenuto opportuno fare per: chiarezza, completezza e aiutare me stesso e il futuro lettore di questi appunti.

Come riconoscere queste aggiunte?

Molto facile ed intuitivo tramite dei colori:

- Le cose scritte a lezione sono in nero, verde, blu scuro e celeste.
- Le cose che ho aggiunto io sono in viola (anche i richiami sono in viola).

Perché ci sono diversi colori?

- Il nero e il **rosso** sono i 2 colori standard per enunciati e definizioni.
- Il **verde** è il colore usato per le **dimostrazioni**.
- Il **blu scuro** è il colore usato per le **osservazioni**.
- Il **celeste** è il colore usato per gli **esempi**.
- Il **rosa acceso** è il colore usato per **teoremi** e **corollari**.
- Il **viola** è il colore usato per le **aggiunte mie** e per i **richiami** e non sarà formale come ciò che è stato scritto a lezione.
- In **dimostrazioni** complicate integro più colori per facilitare la lettura, tuttavia una cosa abbastanza standard che faccio è sottolineare l'**ipotesi** in **arancione**.

**Notazioni non standard in questo corso**

- capiremomo cosa andrà
- boh

# Capitolo 1

## Curve

## 1.1 Richiami generali

Nel seguito considereremo lo spazio vettoriale euclideo  $\mathbb{R}^n$  munito del prodotto scalare standard

$$\forall x = (x^1, \dots, x^n), y = (y^1, \dots, y^n) \in \mathbb{R}^n$$

$$x \cdot y = \sum_{i=1}^n x^i y^i$$

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i)^2}$$

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i - y^i)^2}$$

**Definizione 1.1.** Sia  $A \subset \mathbb{R}^n$  un insieme aperto e  $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  una funzione, si dice che  $F$  è **differenziabile** in  $x_0 \in A$  se  $\exists L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  applicazione lineare tale che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0) - L(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

$L$  se esiste è unica e prende il nome di **differenziale di  $F$  in  $x_0$**  e si denota con  $L = (dF)_{x_0}$

Si dice che  $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  è **differenziabile** in  $A$  se è differenziabile in ogni punto di  $A$ .

**Esempio 1.1:** Se  $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  è un'applicazione lineare allora  $L$  è differenziabile e  $(dL)_{x_0} = L$  per ogni  $x_0 \in \mathbb{R}^n$

$$\text{Perché } L(x) - L(x_0) - L(x - x_0) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{L(x) - L(x_0) - L(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

**Esempio 1.2:** Sia  $b \in \mathbb{R}^n$  e  $\tau_b : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$   $x \mapsto x + b$  cioè la traslazione di vettore  $b$  allora  $\tau_b$  è differenziabile e  $(d\tau_b)_{x_0} = id_{\mathbb{R}^n}$  per ogni  $x_0 \in \mathbb{R}^n$

$$\text{Perché } \tau_b(x) - \tau_b(x_0) - id_{\mathbb{R}^n}(x - x_0) = x + b - (x_0 + b) - (x - x_0) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\tau_b(x) - \tau_b(x_0) - id_{\mathbb{R}^n}(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

**Osservazione 1.1:** La composizione di due applicazioni differenziabili è differenziabile e vale:

$$(d(G \circ F))_{x_0} = (dG)_{F(x_0)} \circ (dF)_{x_0} \quad (1.1)$$

**Definizione 1.2.**  $R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  si dice **isometria lineare** (o operatore unitario) se  $R$  è lineare e conserva il prodotto scalare cioè

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad R(x) \cdot R(y) = x \cdot y$$

o equivalentemente conserva le norme

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \quad \|R(x)\| = \|x\|$$

**Proposizione 1.1:** (vista in Geo 2)

$$R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ è un'isometria lineare } \iff \begin{cases} R(0_{\mathbb{R}^n}) = 0_{\mathbb{R}^n} \\ \forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad \|R(x) - R(y)\| = \|x - y\| \end{cases}$$

**Definizione 1.3.**  $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  si dice **isometria** se  $\forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad \|\phi(x) - \phi(y)\| = \|x - y\|$

**Proposizione 1.2:** Sia  $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  un'isometria allora  $\exists! R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  isometria lineare e  $\exists! b \in \mathbb{R}^n$  tale che  $\phi = \tau_b \circ R$  (cioè  $\phi(x) = R(x) + b$ )

*Dimostrazione.* Supponiamo che  $\exists R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  isometria lineare e  $\exists b \in \mathbb{R}^n$  tale che  $\phi = \tau_b \circ R$

$$\phi(0_{\mathbb{R}^n}) = \tau_b(R(0_{\mathbb{R}^n})) = \tau_b(0_{\mathbb{R}^n}) = b \Rightarrow b = \phi(0_{\mathbb{R}^n})$$

Sia  $R = \tau_{-b} \circ \phi$  verifichiamo che  $R$  è un'isometria lineare,  $R$  è isometria in quanto composta di isometrie e inoltre

$$R(0_{\mathbb{R}^n}) = \tau_{-b}(\phi(0_{\mathbb{R}^n})) = \tau_{-b}(b) = 0_{\mathbb{R}^n} \xrightarrow{\text{prop. 1.1}} R \text{ è isometria lineare.} \quad \square$$

**Osservazione 1.2:** Se  $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  è un'isometria allora  $\phi$  è differenziabile e per la proposizione 1.2  $\phi = \tau_b \circ R$

$$\Rightarrow (d\phi)_{x_0} = (d(\tau_b \circ R))_{x_0} \stackrel{(1.1)}{=} (d\tau_b)_{R(x_0)} \circ (dR)_{x_0} = id_{\mathbb{R}^n} \circ R = R$$

**Definizione 1.4.** Sia  $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  con  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  aperto si definiscono le **funzioni componenti** di  $F$   $F^i = \pi^i \circ F : A \rightarrow \mathbb{R}$  per  $i = 1, \dots, m$  dove  $\pi^i : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$  è la proiezione  $i$ -esima

Se  $F$  è differenziabile in  $x_0 \in A$   $\stackrel{\text{dim in analisi 3}}{\Rightarrow} \forall i = 1, \dots, m \quad \forall j = 1, \dots, n \quad \exists \frac{\partial F^i}{\partial x_j}(x_0)$  (le  $F^i$  sono parzialmente differenziabili in  $x_0$ )

Si definisce **matrice Jacobiana di  $F$  in  $x_0$**  la matrice

$$J_F(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F^1}{\partial x_1}(x_0) & \dots & \frac{\partial F^1}{\partial x_n}(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F^m}{\partial x_1}(x_0) & \dots & \frac{\partial F^m}{\partial x_n}(x_0) \end{pmatrix} = \left( \frac{\partial F^i}{\partial x_j}(x_0) \right)_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

La matrice  $J_F(x_0)$  è la matrice associata a  $(dF)_{x_0} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  rispetto alle basi canoniche di  $\mathbb{R}^n$  e  $\mathbb{R}^m$

$\{e_j\}_{j=1,\dots,n}$  è la base canonica di  $\mathbb{R}^n$  e  $\{e'_i\}_{i=1,\dots,m}$  è la base canonica di  $\mathbb{R}^m$

$$dF_{x_0}(e_j) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial F^i}{\partial x_j}(x_0) e'_i = \begin{pmatrix} \frac{\partial F^1}{\partial x_j}(x_0) \\ \vdots \\ \frac{\partial F^m}{\partial x_j}(x_0) \end{pmatrix}$$

Si dice che  $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  è **differenziabile di classe  $C^1$**  se ammette derivate parziali in ogni punto di  $A$  e  $\frac{\partial F^1}{\partial x_j} : A \rightarrow \mathbb{R}$  sono continue.

Si dice che  $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  è **differenziabile di classe  $C^k$**  se ammette derivate parziali continue di ordine  $k$  in ogni punto di  $A$

Si dice che  $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  è **differenziabile di classe  $C^\infty$**  se è di classe  $C^k \quad \forall k \geq 1$  (in questo corso lavoreremo solo con funzioni di classe  $C^\infty$ ) una funzione di classe  $C^\infty$  è detta anche **liscia** o **smooth**.

## 1.2 Spazio tangente e fibrato di $\mathbb{R}^n$

**Definizione 1.5.** Sia  $p \in \mathbb{R}^n$  definiamo  $T_p\mathbb{R}^n := \{p\} \times \mathbb{R}^n = \{x_p = (p, x) \mid x \in \mathbb{R}^n\}$ .  $T_p\mathbb{R}^n$  possiede struttura di spazio vettoriale reale mediante le leggi di composizione

$$x_p + y_p := (p, x) + (p, y) = (p, x + y)$$

$$\alpha x_p := \alpha(p, x) = (p, \alpha x) \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

In particolare  $p_2 : T_p\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $p_2(x_p) = p_2(p, x) = x$  è un isomorfismo di spazi vettoriali.

$T_p\mathbb{R}^n$  è detto **spazio tangente in  $p$  a  $\mathbb{R}^n$**

**Definizione 1.6.** Sia  $A \subset \mathbb{R}^n$  aperto,  $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  continua e differenziabile.  $p \in A$  e  $(dF)_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  mediante  $F$  e  $(dF)_p$  si può definire l'applicazione

$$T_p\mathbb{R}^n \rightarrow T_{F(p)}\mathbb{R}^m \quad (p, x) \mapsto (F(p), (dF)_p(x))$$

Tale applicazione sarà denotata ancora con  $(dF)_p$  e denominata **differenziale di  $F$  in  $p$** .

**Definizione 1.7.** Sia  $A \subset \mathbb{R}^n$  aperto, poniamo

$$TA := \bigcup_{p \in A} T_p\mathbb{R}^n$$

unione disgiunta degli spazi tangenti a  $\mathbb{R}^n$  nei punti di  $A$ .

$$\begin{aligned} X \in TA &\iff \exists! p \in A \text{ tale che } X \in T_p\mathbb{R}^n = \{p\} \times \mathbb{R}^n \\ &\iff \exists! p \in A \text{ tale che } X = (p, x) \text{ con } x \in \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

Si considera l'applicazione  $\pi : TA \rightarrow A$ ,  $X \mapsto p$

La terna  $(TA, \pi, A)$  è detta **fibrato tangente di  $A$**

$\pi$  è detta **proiezione del fibrato**

$TA$  è detto **spazio totale del fibrato**

$A$  è detto **spazio base**

$\forall p \in A$ ,  $\pi^{-1}(p) = T_p\mathbb{R}^n$  è detta **fibra in  $p$**

### 1.3 Curve parametrizzate in $\mathbb{R}^n$

**Definizione 1.8.** Sia  $I \subseteq \mathbb{R}$  un intervallo aperto si definisce **curva parametrizzata di  $\mathbb{R}^n$**  ogni applicazione  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$   $C^\infty$  differenziabile,  $t$  si dice **parametro** della curva.

L'insieme  $\{c(t) \mid t \in I\}$  è detto **supporto della curva** e sarà denotato con **supp(c)**

Poniamo  $\forall t \in I \quad c(t) = (c^1(t), \dots, c^n(t))$  con  $c^i = p^i \circ c : I \rightarrow \mathbb{R}$  per  $i = 1, \dots, n$  (**funzioni componenti di  $c$** )

$$\dot{c}(t) = (\dot{c}^1(t), \dots, \dot{c}^n(t))$$

Per  $t_0 \in I$  si può considerare l'applicazione lineare  $(dc)_{t_0} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$(dc)_{t_0} \underbrace{(1)}_{\substack{\text{base} \\ \text{canonica} \\ \text{di } \mathbb{R}}} = (\dot{c}^1(t_0), \dots, \dot{c}^n(t_0)) = \dot{c}(t_0)$$

Si definisce inoltre

$$(dc)_{t_0} : T_{t_0}\mathbb{R} \rightarrow T_{c(t_0)}\mathbb{R}^n \quad (t_0, t) \mapsto (c(t_0), (dc)_{t_0}(t))$$

$\{(t_0, 1)\}$  è base di  $T_{t_0}\mathbb{R}$

Si definisce **vettore tangente in  $t_0$  a  $c$**  il vettore

$$(dc)_{t_0}(t_0, 1) = (c(t_0), (dc)_{t_0}(1)) = (c(t_0), \dot{c}(t_0))$$

Il vettore tangente in  $t_0$  a  $c$  può essere denotato con  $\dot{c}(t_0)$  (**abuso di notazione**) omettendo il punto di applicazione  $c(t_0)$

**Definizione 1.9.** Una curva parametrizzata  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  si dice **regolare** se  $\forall t \in I \quad \dot{c}(t) \neq 0$  (**Il vettore tangente in ogni punto della curva è non nullo**)

**Definizione 1.10.** Sia  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  una curva parametrizzata regolare, si definisce **campo di vettori lungo  $c$**  (o **campo vettoriale lungo  $c$** ) ogni applicazione

$$\hat{X} : I \rightarrow T\mathbb{R}^n \text{ tale che } \forall t \in I \quad \hat{X}(t) \in T_{c(t)}\mathbb{R}^n \text{ cioè } \hat{X}(t) = \begin{pmatrix} c(t), X(t) \\ \underbrace{\in \mathbb{R}^n} \end{pmatrix}$$

Resta quindi definita una applicazione  $X : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  e se  $X$  è differenziabile si dice che  $\hat{X}$  è un **campo vettoriale differenziabile lungo  $c$**

**Osservazione 1.3:** Sia  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  una curva parametrizzata regolare consideriamo  $\hat{c} : I \rightarrow T\mathbb{R}^n$  tale che  $\forall t \in I \quad \hat{c}(t) = (c(t), \dot{c}(t)) \in T_{c(t)}\mathbb{R}^n$

$\hat{c}$  è campo vettoriale lungo  $c$  detto **campo vettoriale tangente**

**Definizione 1.11.** Siano  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  e  $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$  curve parametrizzate regolari

Si dice che  $\alpha$  e  $\beta$  sono **equivalenti** (a meno di parametrizzazioni) se esiste  $\phi : I \rightarrow J$  diffeomorfismo (applicazione differenziabile bigettiva con inversa differenziabile) tale che  $\beta = \alpha \circ \phi$

$$\begin{array}{ccccc} J & \xrightarrow{\phi} & I & \xrightarrow{\alpha} & \mathbb{R}^n \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & \beta & & \end{array}$$

Scriveremo che  $\beta \sim \alpha$  e  $\phi$  è detto cambiamento di parametro

**Osservazione 1.4:**  $\phi$  è differenziabile  $C^\infty$  e invertibile  $\Rightarrow \phi$  è strettamente monotona

$$\Rightarrow (\forall s \in J \quad \phi'(s) > 0) \vee (\forall s \in J \quad \phi'(s) < 0)$$

**Definizione 1.12.** Si dice che

$\phi$  **conserva l'orientazione** se  $\forall s \in J \quad \phi'(s) > 0$

$\phi$  **rovescia l'orientazione** se  $\forall s \in J \quad \phi'(s) < 0$

**Osservazione 1.5:** Supponiamo  $\alpha \sim \beta$  tramite  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  e  $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$  e  $\beta = \alpha \circ \phi$  con  $\phi : J \rightarrow I$  diffeomorfismo

$$\beta = \alpha \circ \phi \Rightarrow \text{supp}(\alpha) = \text{supp}(\beta)$$

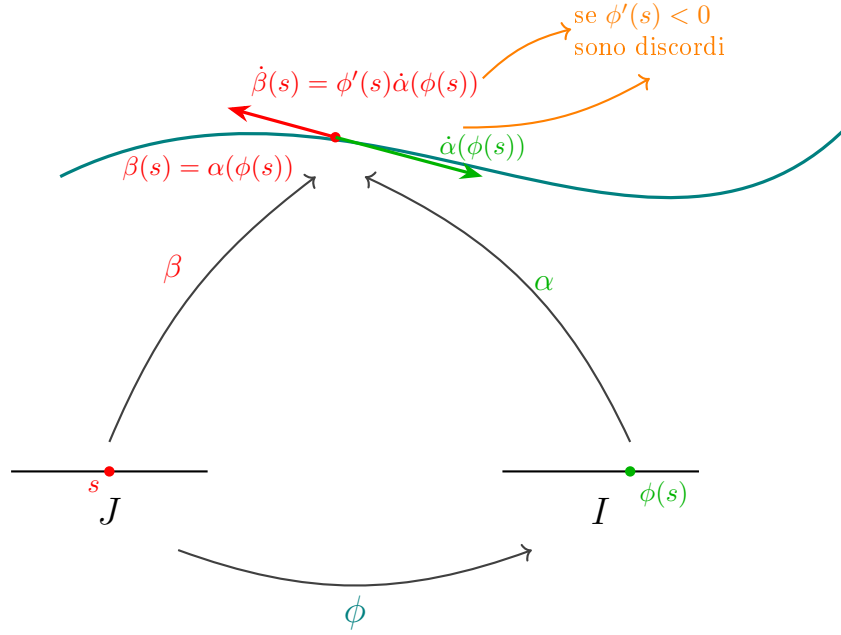
$$\textit{Dimostrazione.} \quad \text{supp}(\beta) = \beta(J) = (\alpha \circ \phi)(J) = \alpha(I) = \text{supp}(\alpha) \quad \square$$

$$\beta = \alpha \circ \phi \Rightarrow \forall s \in J \quad \dot{\beta}(s) = \phi'(s) \cdot \dot{\alpha}(\phi(s))$$

*Dimostrazione.*

$$\begin{aligned} \hat{\beta}(s) &= (d\beta)_s(1) = (\alpha \circ \phi)_s(1) \stackrel{(1.1)}{=} (d\alpha)_{\phi(s)} \circ (d\phi)_s(1) \\ &= (d\alpha)_{\phi(s)}(\phi'(s)) = (d\alpha)_{\phi(s)}(\phi'(s) \cdot 1) = \phi'(s) \cdot (d\alpha)_{\phi(s)}(1) \\ &= \phi'(s) \cdot \dot{\alpha}(\phi(s)) \end{aligned}$$

$\square$



**Definizione 1.13.** La relazione di "equivalenza a meno di parametrizzazione" è una relazione di equivalenza (simmetrica, riflessiva e transitiva) sull'insieme delle curve parametrizzate regolari.

Ogni classe di equivalenza  $[\alpha]_{\sim}$  è detta **curva non parametrizzata**

**Definizione 1.14.** Si dice che 2 curve parametrizzate regolari  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  e  $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$  sono **equivalenti con orientazione** se esiste un cambiamento di parametro  $\phi$  che conservi l'orientazione.

Scriveremo  $\alpha \sim_0 \beta$  e anche questa è una relazione di equivalenza.

Ogni classe di equivalenza  $[\alpha]_{\sim_0}$  è detta **curva non parametrizzata orientata**

**Definizione 1.15.** Sia  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  curva parametrizzata regolare, sia  $[a, b] \subset I$  e si definisce **lunghezza dell'arco di curva**  $c|_{[a,b]}$

$$L(c|_{[a,b]}) = \int_a^b \|\dot{c}(t)\| dt \quad (1.2)$$

**Proposizione 1.3:** La lunghezza di un arco di curva è invariante per cambiamento di parametro

*Dimostrazione.* Siano  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$   $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$  curve parametrizzate regolari equivalenti, sia  $\phi : J \rightarrow I$  diffeomorfismo tale che  $\beta = \alpha \circ \phi$

Sia  $[a, b] \subset J$  e verifichiamo che se  $\phi$  conserva l'orientazione  $\Rightarrow L(\beta|_{[a,b]}) = L(\alpha|_{[\phi(a), \phi(b)]})$  e che se  $\phi$  rovescia l'orientazione  $\Rightarrow L(\beta|_{[a,b]}) = L(\alpha|_{[\phi(b), \phi(a)]})$

$$L(\beta|_{[a,b]}) = \int_a^b \|\dot{\beta}(s)\| ds =$$



## Capitolo 2

# Superfici

## 2.1 Superfici parametrizzate

## Capitolo 3

# Varietà differenziabili

### 3.1 Varietà topologiche